為什麼每一張平面世界地圖，都會扭曲地球？

> 圖片替代文字的「經緯線等距」修正仍待確認。本PDF省略照片，正文與圖說另行保留。

打開常見的世界地圖，格陵蘭看起來很大，北歐和加拿大彷彿佔據了世界的上半部。看著這些地圖，很容易以為只要把地球縮小，就能攤在紙上。但地球表面是彎曲的；把它完整地呈現在平面上，不可能同時保留所有幾何性質。製圖時，必須選擇哪些失真可以接受。

一、把橘子皮攤平，問題就出現了

想像你把橘子皮完整剝下來，再試著將它攤平在桌面上。你會發現，不是皮裂開，就是某些地方重疊、拉扯或留下皺褶。這個小實驗說明了曲面與平面之間的幾何差異：球面沒有辦法在不改變任何距離、角度與面積的情況下，被完整地攤成一張平面。

地圖學用「地圖投影」（map projection）處理這件事。地圖投影用一套數學規則，把地球上的位置轉換成平面座標。每種規則都會保留某些特性，並讓另一些特性產生變形。

> 地圖不是單純考量「哪一張最正確」，而是「為了這個用途，哪一種失真最能接受？」

> 閱讀任何世界地圖時，先問用途：它是為了導航、比較國土面積、展示氣候分布，還是讓人容易辨識大陸形狀？

本節的因果脈絡

彎曲的地球表面
選擇投影規則
平面上的地圖
某些特性必然失真

二、墨卡托投影為什麼如此常見？

墨卡托投影於 16 世紀問世，對傳統海上導航有重要用途：它能將恆向線呈現為直線，讓航海者能以固定羅盤方向規劃航線。不過，它也會放大高緯度地區的面積與形狀。愈靠近兩極，變形愈嚴重；在標準墨卡托投影上，極點本身甚至無法以有限的地圖座標呈現。

這代表墨卡托投影並不是一張「錯誤」的地圖。對某些導航用途而言，它的特性非常有用；但若把它拿來比較各地國土大小，視覺印象就可能遭嚴重誤導。美國地質調查局指出，平面地圖無法同時準確保留方向、距離、面積與形狀；不同投影的取捨，取決於地圖要服務的目的。[1]

失真有多嚴重，可以用數字比較。路透社 2025 年的圖像報導列出：格陵蘭面積約 210 萬平方公里，非洲約 3,030 萬平方公里，報導稱非洲約是格陵蘭的 14 倍，但在墨卡托地圖上，格陵蘭常常看起來和非洲一樣大。[4]

> 同一種失真，在一種工作裡可能是優點，換個用途卻可能誤導判斷。

> 不要只問某張地圖「有沒有失真」；應問它讓哪一種資訊準確、讓哪一種資訊失真，以及為什麼。

三、沒有完美投影，那該怎麼選？

如果想比較不同地區的面積，等積投影能保留面積比例，但形狀通常會有不同程度的變形。如果關心局部方向或小範圍角度，保角投影可能更合適；若要顯示從某個中心出發的距離，則可以選擇特定的等距投影。沒有一種投影能同時滿足所有目標。

因此，不同工作需要的地圖也不同。氣象學家呈現全球氣候資料、航海者規劃路線、城市工程師製作地形圖，需要保留的資訊並不一樣。製圖前，先說清楚要解決什麼問題，再選擇合適的投影；只求好看並不夠。

> 一張地圖的品質，要由它是否適合要回答的問題來判斷。

> 這是典型的工程思維：先定義需求，再選擇指標，最後接受無法同時最佳化的限制。

四、地圖不只是幾何，也會影響我們怎麼理解世界

地圖是測量工具，也是一種資訊設計。當某些地區在視覺上被放大、某些地區被壓縮，讀者對距離、大小與重要性的直覺也可能隨之改變。這不代表每張使用墨卡托投影的地圖都具有政治意圖；它提醒我們，呈現方式會影響理解，而用途與設計選擇值得被看見。

同樣的問題也存在於統計圖表。縱軸是否從零開始、地圖以人口還是面積著色、時間序列選擇哪一段區間，都會讓同一組資料呈現不同的視覺重點。即使資料沒有造假，尺度或投影的選擇仍可能讓觀眾只看見其中一面。

> 看懂圖表，不只是辨認它畫了什麼，也要問：它選擇用什麼方式呈現世界？

> 不必因此懷疑每一張地圖。解讀結論前，先弄清楚圖表的用途、尺度與轉換規則。

五、把這個原理帶到其他領域

地圖投影的故事，提供了一種可以廣泛運用的思考方式：表徵不是現實本身，而是為了某個任務而製作的模型。財務報表要選擇會計口徑，統計分析要選擇量尺，科學研究要決定如何操作化抽象概念，管理者也必須決定哪些指標代表績效。

模型不可能保留現實的每個細節。使用模型時，要知道它保留了什麼、忽略了什麼，以及忽略的部分會不會影響判斷。這種思考比單純尋找一張「不失真」的地圖更有用，因為它能幫助我們檢查各種知識工具的邊界。

> 模型的價值不在於它就是現實，而在於我們清楚它在哪些條件下能代表現實。

> 延伸應用：比較兩張以不同投影繪製的世界地圖，或找一張統計圖，試著寫出它保留的特性與犧牲的資訊。

005 查證資料來源

U.S. Geological Survey：How are different map projections used? ↗
https://www.usgs.gov/faqs/how-are-different-map-projections-used
支持內容：說明所有平面世界地圖都會失真，並比較方向、距離、面積與形狀等不同投影特性。

U.S. Geological Survey：Map Projections（1993） ↗
https://pubs.usgs.gov/publication/70047422
支持內容：介紹地圖投影的用途、各種投影的利弊，以及如何依製圖目的選擇投影。

U.S. Geological Survey：Guide to Selecting Map Projections ↗
https://pubs.usgs.gov/pp/1453/report.pdf
支持內容：整理保角、等積、等距等地圖投影性質，說明不同幾何特性之間的取捨。

Reuters Graphics, “The true size of Africa”（2025-09-03，Mariano Zafra 與 Sudev Kiyada） ↗
https://www.reuters.com/graphics/AFRICA-MAP/lgpdaqrdyvo/
支持內容：文中第二節新增：格陵蘭約 210 萬平方公里、非洲約 3,030 萬平方公里、非洲約為格陵蘭 14 倍、墨卡托地圖上格陵蘭常顯得與非洲一樣大

留給讀者的問題

下次看到世界地圖、數據圖表或績效儀表板時，你會先問它保留了哪一種特性、犧牲了哪些資訊？如果這張圖要用來回答另一個問題，你是否會選擇不同的呈現方式？

你正在讀的這篇文章，是怎麼從海底抵達的？

> 本篇有三處事實措辭待確認，原句暫保留，建議列於本檔最後，尚非可發布定稿。

2023 年 2 月，台灣外島馬祖的一萬四千名居民發現網路幾乎斷絕：民宿業者無法提供房客網路、傳一則簡訊要等上幾小時、視訊完全看不了。原因不是駭客攻擊，也不是基地台故障，而是連接馬祖與台灣本島的兩條海底電纜在六天之內先後被船隻切斷。我們習慣把網路想像成漂浮在「雲端」的東西，這次斷網卻提醒我們：跨海的資料，絕大多數是走海底電纜的。

一、網際網路其實鋪在海底

把兩個大陸用電纜連起來的想法，比網際網路早了一百多年。1858 年，美國商人 Cyrus Field 與大西洋電報公司鋪設了第一條跨大西洋電報電纜；英國維多利亞女王與美國總統布坎南藉它互致賀電，但這條電纜只穩定運作了幾週便失效。直到 1866 年，可靠運作的跨大西洋電纜才真正建立。當時倫敦的報紙寫道：「時間與空間彷彿真的被消滅了。」

一百六十年後，這個想法長成了全球網路的骨架。根據長期追蹤此產業的研究機構 TeleGeography，截至 2026 年，全球有超過 600 條使用中或規劃中的海底電纜，使用中的總長度超過 150 萬公里。[2]這些電纜的設計壽命約 25 年，但多數並非「壞掉」而退役，而是容量比不上更新的電纜，在經濟上被淘汰。

退役的電纜去了哪裡？有些留在海床上，有些被企業買下打撈、回收原料，甚至有些被重新鋪設到需求較小的路線繼續使用。鋪設前，業者會先做完整的海洋調查，避開斷層帶、漁場與錨地——路線選擇本身，就是第一道防線。

> 1858 年的第一條跨大西洋電纜只運作了幾週；可靠的版本要等到 1866 年。新基礎設施的第一版經常是昂貴的實驗品。

二、訊號怎麼跨過一萬公里的海洋？

現代海底電纜的核心是細如頭髮的玻璃光纖，雷射在一端以極高頻率閃爍，光訊號在玻璃裡一路前進。根據英國電纜業組織 KIS-ORCA 的技術說明，整條深海段電纜大約只有花園水管粗——直徑約 17 到 21 毫米[3]——裡面除了光纖，還有高張力鋼絲與一層銅導體。靠近岸邊、容易被人類活動干擾的海域，電纜會包上更多層鎧裝並埋進海床；深海段則直接放置在海底。

光在玻璃裡前進會逐漸衰減，因此長途電纜每隔約 50 到 80 公里設置一個「中繼器」：一段摻鉺光纖，由雷射激發後放大通過的光訊號。這些中繼器需要電力，於是電纜中的銅導體從兩端的登陸站送入高壓電，沿途供電。一條跨洋電纜因此既是光學系統，也是一條超長的輸電線。

本節的因果脈絡

登陸站發射雷射訊號
光在細如頭髮的光纖中前進
每 50–80 公里由摻鉺光放大器接力
跨越海盆抵達另一端登陸站
接入當地網路

三、「99% 的國際資料走海底電纜」可靠嗎？

這句話被媒體引用了無數次，包括國際電信聯盟（ITU）秘書長在 2024 年的公開聲明[6]。但 TeleGeography 做了一件少見的事：回頭查證這個數字的來源。他們發現唯一有出處的版本指向美國聯邦通訊委員會（FCC）的舊報告——衛星只佔美國國際通訊容量的 0.37%[5]。問題是，那份數據是 2013 年統計、2015 年發布的，而且 FCC 後來改變了申報要求，沒有更新數據。

TeleGeography 的結論很誠實：這個說法方向正確，他們也確認其成立，但在缺乏洲際衛星流量數據的情況下，沒有人能精確算出百分比。英國漁業與電纜業者的合作組織 KIS-ORCA 使用的說法是「約 95%」[3]。一個數字被反覆引用，不等於它已經過查證。要判斷準不準，仍得回頭看資料怎麼來。可以確定的是，衛星與海底電纜的角色並不對等——衛星在容量與延遲上無法取代電纜的主要路線。

> Submarine cables carry over 99 per cent of international data exchanges.——國際電信聯盟秘書長 Doreen Bogdan-Martin，2024 年 11 月

> 查證一個「大家都知道」的數字時，值得追到它的第一手出處。這個 99% 的原始依據，其實是一份過期十年的美國國內統計。

四、既脆弱又強韌：故障是日常，斷網不是

海底電纜的故障其實很頻繁。根據 ITU 引述國際電纜保護委員會（ICPC）的資料，全球每年約發生 150 到 200 次電纜故障，平均每週要進行約三次維修[6]；KIS-ORCA 的維修資料顯示，約七成的故障由漁撈與船錨造成[4]——而且水深是關鍵分界：淺於 200 公尺的海域幾乎都是人為活動所致，深於 1,000 公尺處則以海底地震、滑坡等自然因素為主。然而我們並不常感覺到「海底電纜斷了」，因為網路在設計上以備援為核心原則：一條路徑失效，流量會改走其他電纜或陸上路由。ICPC 也指出，媒體有時誇大單一通道的重要性——例如荷莫茲海峽實際承載的頻寬不到全球國際頻寬的 1%[7]。

不過，整體網路有備援，不代表每個端點都承受得住故障。馬祖就是反例：全島只依賴兩條通往台灣本島的電纜，兩條一斷，備援只剩頻寬有限的微波傳輸。據中華電信的資料，這兩條電纜在過去五年共被切斷 27 次[1]。台灣國家通訊傳播委員會將 2023 年 2 月的事件歸因於兩艘中國船隻，但目前沒有直接證據顯示是蓄意破壞——意外與蓄意在事發當下往往難以區分，這正是基礎設施安全最棘手的部分。

斷了之後，也不是立刻就能接好。兩端登陸站會先以測試定位斷點，接著派出在全球戰略位置二十四小時待命的專門電纜船，用抓鉤把電纜從海床鉤起、切除損壞段再重新接回。這就是為什麼 ITU 與 ICPC 在 2024 年底成立國際諮詢機構，協調各國加速維修並降低損害風險——電纜的弱點往往不在技術，而在跨國協調的速度。

> 全球平均的韌性，不代表每個地方都安全。網路不會整個斷掉，但你所在的位置可以單獨斷線。

五、把「冗餘」這個原理帶到其他領域

海底電纜靠冗餘提高可靠度：即使局部失效，整體仍能運作。同樣的原理出現在電網的環狀供電、人體的雙腎與側支循環、機場的多條跑道。它與本誌談過的「平均數」問題其實是同一枚硬幣的兩面：平均值描述整體，風險卻住在分布的尾端——系統平均很可靠，不代表你這個端點可靠。

類比也有邊界。電纜網路繞道的邊際成本接近零，壅塞時加寬「道路」卻會誘發更多需求（誘發交通量的原理並不適用於光纖）。而且冗餘不是免費的：多鋪一條跨洋電纜是一筆龐大的長期投資，每個社會都要決定為「幾乎不會用到的備援」付多少錢。馬祖的答案是事後才浮現的——直到兩條電纜同時斷掉，備援的價值才被看見。事故之後，備援的用途容易理解；事前要說服別人付錢，就難得多。

006 查證資料來源

Taiwan blames Chinese ships for cut internet cables（美聯社，經 PBS 刊載，2023-03-08） ↗
https://www.pbs.org/newshour/world/taiwan-blames-chinese-ships-for-cut-internet-cables
支持內容：2023 年 2 月馬祖兩條海底電纜先後被切斷、居民仰賴微波備援、過去五年共斷 27 次、官方歸因但無蓄意證據

Submarine Cable Frequently Asked Questions（TeleGeography） ↗
https://www2.telegeography.com/submarine-cable-faqs-frequently-asked-questions
支持內容：全球 600 多條電纜、使用中總長逾 150 萬公里、電纜構造與埋設方式、25 年設計壽命

Subsea cable design（KIS-ORCA） ↗
https://kis-orca.org/subsea-cables/design/
支持內容：深海電纜直徑 17–21 毫米、中繼器間距 50–80 公里、摻鉺光放大器與岸上供電原理、約 95% 通訊需求由海底電纜承載

Maintenance / Repair Operations（KIS-ORCA） ↗
https://kis-orca.org/subsea-cables/maintenance/
支持內容：約 70% 故障由漁撈與船錨造成、水深與肇因的關係、電纜船待命與抓鉤維修流程

Do Submarine Cables Account For Over 99% of Intercontinental Data Traffic?（TeleGeography，Alan Mauldin，2023-05-04） ↗
https://resources.telegeography.com/2023-mythbusting-part-3
支持內容：99% 說法的出處追溯（FCC 2013 年數據）、方向正確但無法精確計算的結論

Strengthening resilience of submarine cable networks（ITU 新聞稿，2024-11-29） ↗
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2024-11-29-advisory-body-submarine-cable-resilience.aspx
支持內容：ITU 秘書長的 99% 引文、每年 150–200 次故障與每週約三次維修、主要肇因為漁撈與船錨

Media Enquiries & FAQ（ICPC） ↗
https://www.iscpc.org/news/media-enquiries/
支持內容：網路的備援與繞道設計原則、荷莫茲海峽頻寬佔全球國際頻寬不到 1%

The Transatlantic Cable（美國國會圖書館） ↗
https://guides.loc.gov/this-month-in-business-history/august/first-transatlantic-telegraph-cable
支持內容：1858 年首條跨大西洋電纜、數週後失效、1866 年建立可靠通訊的歷史

留給讀者的問題

打開 TeleGeography 的海底電纜地圖，找找你住的地方：有幾條真正獨立的路徑連向世界？如果你所在的城市斷線一個月，哪些生活環節會最先出問題——而你認為誰應該為那個「幾乎用不到」的備援付錢？

為什麼韋伯望遠鏡要到 150 萬公里外，還得定期推自己一把？

2021 年 12 月 25 日，亞利安五號火箭從法屬圭亞那升空，載著詹姆斯・韋伯太空望遠鏡。它約三天便飛到月球軌道的距離，卻用了約一個月抵達日地 L2 附近。那裡距地球約 150 萬公里，又不是穩定的位置，望遠鏡必須定期點火修正才能留在預定軌道。為什麼要把望遠鏡送到這樣的地方？

一、三體問題留下的五個「停車位」

故事要從 1772 年說起。數學家拉格朗日（Joseph-Louis Lagrange）在得獎論文〈三體問題試論〉中回答了一個問題：如果太陽和地球這樣的兩個大天體在運轉，有沒有哪些位置，能讓第三個小物體跟著它們一起轉、卻保持相對位置不變？他找到了五個解，後人稱為拉格朗日點。在這些點上，兩個大天體的引力合起來，恰好等於小物體跟隨它們運轉所需的向心力。

五個點的穩定程度不同。L1、L2、L3 落在兩個大天體的連線上，本質上像把彈珠放在馬鞍中央：位置對了能停，但輕輕一碰就往下滑。NASA 的資料指出，日地系統的 L1 與 L2 在大約 23 天的時間尺度上就是不穩定的，太空船必須定期修正軌道才能留下。[2]L4、L5 則位於正三角形的頂點，只要兩個大天體的質量比超過 24.96，它們就是穩定的。

太空任務已經用上了這些位置。日地 L1（朝向太陽側 150 萬公里）長期駐守著 SOHO、DSCOVR 等太陽觀測衛星；日地 L2（背陽側 150 萬公里）在韋伯之前，已經接待過 WMAP、赫雪爾（Herschel）與普朗克（Planck）等天文衛星。

二、L2 如何幫韋伯保持低溫？

韋伯是一台紅外線望遠鏡，溫暖的物體卻也會發出紅外輻射。要捕捉宇宙深處極微弱的紅外訊號，望遠鏡自己就不能「發燙」。太陽、地球、月球，甚至望遠鏡自己的電子設備，都是干擾源。L2 的幾何正好解決這個問題：在那裡，太陽、地球和月球位於遮陽罩的同一側，於是一面巨型遮陽罩就能同時擋住三者。NASA 形容這面五層 Kapton 薄膜（每層只有保鮮膜厚、彼此不接觸）構成的遮陽罩，相當於防曬係數 SPF 一百萬。

遮陽罩兩側能差多少溫度？遮陽罩向陽面可達攝氏 85 度（358 K），背陽的鏡面與儀器側則降到約零下 233 度（40 K），比南極洲測得的地球最低溫（零下 89 度）還冷一百多度；看得更深的中紅外儀器 MIRI，還靠兩級製冷機壓到 7 K，只比絕對零度高 7 度。[3]NASA 也說明，若不靠這種「開放式設計」被動散熱、改用冷媒，得帶上好幾噸冷媒，用完任務就結束。

韋伯其實和地球一樣繞著太陽公轉，它不是「停」在太空某處，而是透過 L2 的力學與地球保持同步，因此從地球看，它總在午夜方向約 150 萬公里外。而且它也不是停在 L2 這個點上，而是繞著 L2 走一圈約六個月的光暈軌道（halo orbit），與 L2 的距離在 25 萬到 83.2 萬公里之間擺盪，規模接近月球繞地球的軌道。這條軌道讓它永遠避開地球與月球的陰影，不像哈伯每 90 分鐘就進出地球陰影一次，因此不必因進出地球陰影而中斷觀測，但這不代表每一刻都在曝光；加上它相對地球的位置固定，NASA 的深空網路（位於澳洲、西班牙、加州的三座天線）在日常運作中，每天最多安排兩次上傳指令與下載資料。代價是視野受限：任何一天只能看到約 39% 的天空，要半年才能輪完全天。

三、燃料如何影響它的壽命？

定期修正軌道，是設計時就已預期的維持成本。L2 是重力位能上的鞍點：太空船不點火修正，就會慢慢漂離。STScI 的任務文件記載，韋伯的光暈軌道大、速度慢（約每秒 1 公里），本身衰減得慢；但那面網球場大的遮陽罩持續承受太陽光壓，不斷把望遠鏡往外推，因此平均約每 42 天要執行一次軌道維持點火（間隔至少 21 天，因為需要 19 天的追蹤資料才能算準軌道），比其他拉格朗日點任務（典型每年 3 到 4 次）更頻繁。

燃料直接限制任務能持續多久：推進劑耗盡後，就無法繼續維持軌道與控制姿態。當然，實際壽命還可能受零件老化、意外故障等因素影響，NASA 公告也保留了這個但書。無論如何，越早節省燃料，任務就能維持得越久，所以 2021 年 12 月 29 日 NASA 與 ESA 的一則公告才那麼重要：亞利安五號火箭的入軌精度超出需求，韋伯第一次中途修正只點火 65 分鐘、增加每秒 20 公尺速度，第二次只補了每秒 2.8 公尺，省下的推進劑讓預期壽命「顯著超過 10 年」，而任務的最低基線只有 5 年。發射時還有一個連帶好處：因為姿態一開始就對了，太陽能板在發射後約 29 分鐘就提前自動展開。

再看「三天到月球、一個月到 L2」這個細節。NASA 把它比作騎腳踏車上坡，一開始用力踩，之後大半路程靠滑行減速，剛好「滑」到山頂。韋伯不是全速飛行一個月，而是把大部分時間花在減速就位。

四、它為什麼不能像哈伯一樣等人來修？

哈伯位於低地球軌道；韋伯則遠在日地 L2 附近，而且沒有像哈伯那樣的例行維修設計。NASA 的常見問題集說明，專案早期評估過載人、機器人維修及其他方案，但認為其潛在好處不足以抵銷增加的任務複雜度、重量與成本。[7]這是當時的設計取捨，不表示未來任何技術都不可能接近韋伯，也不表示燃料能單獨決定它還能工作多久。

L2 適合韋伯，卻未必適合其他任務。L4、L5 在符合條件的理想化模型中可維持穩定，卻不提供韋伯所需的相同遮熱幾何。選址時，得把觀測需求與維持成本放在一起比較，不能只找最穩定的位置。

五、把「靠微調維持的平衡」帶到另一個領域

可以做一個不涉及物理定律的思想練習：想像你安排了一個每天都能完成的工作計畫。若計畫留有餘裕，小幅延誤可能自行消化；若它必須每天額外加班才能維持，表面上的準時其實需要持續投入。這不是拉格朗日點的數學模型，只是借用「狀態不變，不等於沒有維持成本」這個觀察。

這個類比不能直接當成模型使用。軌道修正可由力學與追蹤資料計算；人的工作受疲勞、選擇和外部需求影響，不能直接套用同一套方程式。韋伯提供的問題不是「穩定一定比較好」，而是：為了達到目標，我們願意持續投入什麼，又如何知道這份投入是否值得？

007 查證資料來源

Webb's Orbit（NASA Science，韋伯任務官方頁） ↗
https://science.nasa.gov/mission/webb/orbit/
支持內容：L2 位於背陽側 150 萬公里、繞太陽運行；三天到月球距離、約 30 天到 L2（騎車上坡比喻）；六個月光暈軌道規模接近月球軌道；避開地球與月球陰影、可 24 小時觀測；SPF 一百萬；深空網路三座天線、每天最多兩次聯繫；拉格朗日 18 世紀解三體問題；L1 駐有 DSCOVR/SOHO 等、L2 曾有 WMAP/Herschel/Planck

What is a Lagrange Point?（NASA Science／WMAP 團隊 Neil Cornish，2018-03-27） ↗
https://science.nasa.gov/resource/what-is-a-lagrange-point/
支持內容：拉格朗日點的力學定義（引力＝向心力）；1772 年論文名；L1/L2/L3 為鞍點、不穩定時間尺度約 23 天；L4/L5 在質量比大於 24.96 時穩定；科氏力穩定機制；特洛伊小行星

How Does Webb Stay Cold?（NASA Science，2025-09-03 更新） ↗
https://science.nasa.gov/mission/webb/science-overview/science-explainers/how-does-webb-stay-cold/
支持內容：五層 Kapton 遮陽罩、保鮮膜厚度、層間不接觸、鋁與矽鍍膜；向陽面 358 K（85°C）、背陽面約 40 K（-233°C）；MIRI 兩級製冷至 18 K／7 K；南極 Vostok 站 -89°C 紀錄對照；開放式設計相對於數噸冷媒的取捨

JWST Orbit（太空望遠鏡科學研究所 STScI 任務文件） ↗
https://jwst-docs.stsci.edu/jwst-observatory-characteristics/jwst-orbit
支持內容：光暈軌道距 L2 點 25 萬至 83.2 萬公里、週期約六個月、離地最遠 180 萬公里；軌道速度約每秒 1 公里；光壓為主要擾動來源；軌道維持點火名義間隔 42 天、最短 21 天、需 19 天追蹤資料；其他拉格朗日點任務典型每年 3–4 次

NASA Says Webb's Excess Fuel Likely to Extend its Lifetime Expectations（NASA Webb 任務團隊部落格，2021-12-29） ↗
https://science.nasa.gov/blogs/webb/2021/12/29/nasa-says-webbs-excess-fuel-likely-to-extend-its-lifetime-expectations/
支持內容：亞利安五號入軌精度使推進劑足以支持「顯著超過 10 年」（最低基線 5 年）；第一次中途修正點火 65 分鐘、增加每秒 20 公尺；第二次增加每秒 2.8 公尺；太陽能板發射後約 29 分鐘提前展開

Precise Ariane 5 launch likely to extend Webb's expected lifetime（歐洲太空總署，2021-12-29） ↗
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Webb/Precise_Ariane_5_launch_likely_to_extend_Webb_s_expected_lifetime
支持內容：發射日期 2021-12-25、地點法屬圭亞那、ESA 提供亞利安五號火箭；軌道維持、姿態控制與動量管理為燃料三大用途；此公告與 NASA 同日公告內容相近，不算獨立研究

Webb FAQs（NASA Science 常見問題全集） ↗
https://science.nasa.gov/mission/webb/faqs-full/
支持內容：不可維修性：哈伯位於約 600 公里低軌道可維修、韋伯在未來十年載具可及範圍之外，且維修評估結論為得不償失；任何一天可觀測約 39% 天空、六個月涵蓋全天；主鏡 6.5 公尺、集光面積約為哈伯六倍

留給讀者的問題

下次看到「某探測器抵達 L2」的新聞，試著追問三件事：它是停在那個點上，還是繞著點走？它靠什麼留下來，天生穩定，還是燃料？以及，它用這個代價換到了什麼只有那裡才有的條件？再找一找：SOHO、Gaia、Euclid 這些任務各自停在哪個拉格朗日點，理由和韋伯相同嗎？

006 的事實措辭

一、道路與電纜的類比

原文：「電纜網路繞道的邊際成本接近零，壅塞時加寬『道路』卻會誘發更多需求（誘發交通量的原理並不適用於光纖）。」

建議：「電纜與道路承載的需求、容量限制和擴建方式不同，不能直接把道路上的估計套到光纖網路。」

繞道可能有轉路費與壅塞成本，增加頻寬也可能影響價格與使用需求，原句的零成本／排除斷言沒有充分依據。世界銀行工作論文討論的不是與道路完全相同的機制，因此建議只保留類比邊界，不強作同或異的結論。

世界銀行，The Impact of Submarine Cables on Internet Access Price, and the Role of Competition and Regulation
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099223207092441042/pdf/IDU1cabee90a10d73147681a3421d7461517cbab.pdf

二、「國內統計」與「國際容量」

原文：「這個99%的原始依據，其實是一份過期十年的美國國內統計。」

建議：「這個99%的常見引據，指向美國2013年的國際通訊容量統計，不能直接當成全球資料流量的精確比例。」

原來源統計的是美國的國際容量，不是國內流量；而且「過期十年」是2023年作者描述2013數據的時間差，重刊宜寫明年份。

https://resources.telegeography.com/2023-mythbusting-part-3

三、馬祖事件的「目前」

原文：「但目前沒有直接證據顯示是蓄意破壞」。建議：「但據2023年3月的美聯社報導，當時沒有直接證據顯示是蓄意破壞」。來源並不是截至2026年的新調查，應把時間歸還給原報導。

https://www.pbs.org/newshour/world/taiwan-blames-chinese-ships-for-cut-internet-cables